

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”
ІНСТИТУТ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ, АВТОМАТИКИ ТА
МЕТРОЛОГІЇ
КАФЕДРА КОМП’ЮТЕРИЗОВАНИХ СИСТЕМ АВТОМАТИКИ



ЗВІТ

про виконання лабораторної роботи № 1

«Створення моделі бази даних»

з навчальної дисципліни: «Організація баз даних та знань»

Варіант № 102

Виконав:

студент групи ІР-24

Шийка Андрій

Прийняла:

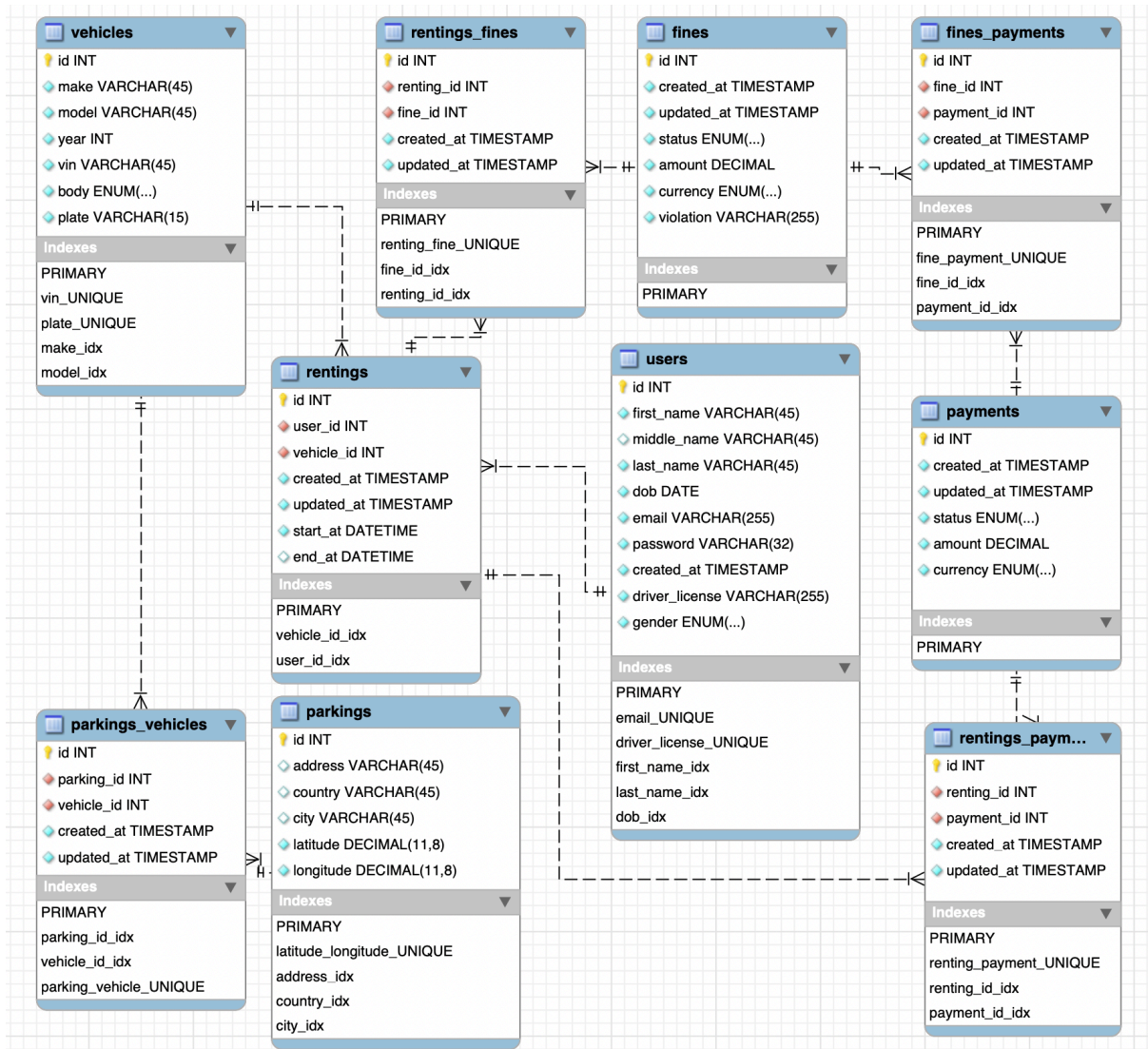
Лагун І. І.

ЛЬВІВ – 2025

Завдання

1. Спроектуйте структуру БД для вказаного домену діяльності (див таблицю нижче). Структура БД має бути представлена ER-діаграмою (використовуйте для цього MySQL Workbench). БД повинна містити усі необхідні об'єкти:
 - a. таблиці (мінімум 10)
 - b. первинні ключі
 - c. вторинні ключі
 - d. зовнішні ключі
 - e. індекси (мінімум 3)
2. Структура БД має бути нормалізованою до 3 нормальної форми.
3. Згенеруйте SQL-скрипт для розгортання розробленої БД в MySQL.
4. Внесіть у кожену таблицю БД як мінімум по 5-10 абстрактних записів (якщо кількість звісно не обмежується логікою).

102	www.sixt.com	Створіть схему реляційної бази даних, яка дозволяє зберігати інформацію про доступні локації (стоянки авто), наявні автомобілі, орендовані автомобілі та дати оренди, оплату за оренду, дані про користувача, який взяв авто в оренду, штрафи за порушення ПДР кожним з користувачів авто
-----	--------------	---



fines

id	created_at	updated_at	status	amount	currency	violation
1	2024-06-03 14:30:00	2024-06-06 10:00:00	paid	3400	UAH	Перевищення швидкості на 20 км/год
2	2024-07-05 16:45:00	2024-07-05 16:45:00	unpaid	1700	UAH	Неправильна парковка
3	2024-08-12 11:20:00	2024-08-16 09:30:00	paid	5100	UAH	Пріезд на червоне світло
4	2024-09-05 10:15:00	2024-09-05 10:15:00	unpaid	2550	UAH	Порушення правил зупинки
5	2024-09-22 15:30:00	2024-09-22 15:30:00	unpaid	6800	UAH	Перевищення швидкості на 50 км/год
6	2024-06-12 13:20:00	2024-06-17 10:00:00	paid	2550	UAH	Невикористання ременя безпеки
7	2024-07-18 09:40:00	2024-07-18 09:40:00	unpaid	4250	UAH	Перевищення швидкості на 30 км/год
8	2024-08-03 17:15:00	2024-08-08 11:00:00	paid	1700	UAH	Неправильний поворот
9	2024-08-15 14:25:00	2024-08-15 14:25:00	unpaid	3400	UAH	Рух забороненою смугою
10	2024-09-03 11:50:00	2024-09-06 10:30:00	paid	5950	UAH	Порушення правил обгону
11	2024-05-18 10:30:00	2024-05-18 10:30:00	unpaid	2040	UAH	Паркування в забороненому місці
12	2024-06-22 15:45:00	2024-06-25 09:00:00	paid	3740	UAH	Перевищення швидкості на 25 км/год
13	2024-07-28 12:10:00	2024-07-28 12:10:00	unpaid	8500	UAH	Керування в стані алкогольного сп'яніння
14	2024-08-22 16:35:00	2024-08-26 14:20:00	paid	1870	UAH	Незупинка перед пішохідним переходом
15	2024-09-26 09:20:00	2024-09-26 09:20:00	unpaid	4080	UAH	Використання телефону за кермом

fines_payments

	id	fine_id	payment_id	created_at	updated_at	
	1	1	1	2024-06-06 10:00:00	2024-06-06 10:00:00	
	2	3	6	2024-08-16 09:30:00	2024-08-16 09:30:00	
	3	6	16	2024-06-17 10:00:00	2024-06-17 10:00:00	
	4	8	17	2024-08-08 11:00:00	2024-08-08 11:00:00	
	5	10	18	2024-09-06 10:30:00	2024-09-06 10:30:00	
	6	12	19	2024-06-25 09:00:00	2024-06-25 09:00:00	
	7	14	20	2024-08-26 14:20:00	2024-08-26 14:20:00	

parkings

	id	address	country	city	latitude	longitude	
	1	вул. Хрещатик 22	Ukraine	Kyiv	50.45010000	30.52340000	
	2	пр. Свободи 15	Ukraine	Lviv	49.83826000	24.02324000	
	3	вул. Дерибасівська 10	Ukraine	Odesa	46.48572000	30.74383000	
	4	пр. Соборний 45	Ukraine	Dnipro	48.46477000	35.04617000	
	5	вул. Сумська 30	Ukraine	Kharkiv	49.98081000	36.25272000	
	6	вул. Соборна 25	Ukraine	Vinnytsia	49.23316000	28.46798000	
	7	вул. Центральна 18	Ukraine	Lutsk	50.74723000	25.32538000	
	8	пр. Незалежності 50	Ukraine	Ivano-Frankivsk	48.92264000	24.71111000	
	9	вул. Театральна 12	Ukraine	Ternopil	49.55351000	25.59476000	
	10	вул. Шевченка 8	Ukraine	Poltava	49.58826000	34.55141000	

parkings_vehicles

	id	parking_id	vehicle_id	created_at	updated_at	
	1	1	1	2024-01-01 10:00:00	2024-01-01 10:00:00	
	2	1	2	2024-01-01 10:15:00	2024-01-01 10:15:00	
	3	2	3	2024-01-01 11:00:00	2024-01-01 11:00:00	
	4	2	4	2024-01-01 11:30:00	2024-01-01 11:30:00	
	5	3	5	2024-01-01 12:00:00	2024-01-01 12:00:00	
	6	3	6	2024-01-01 12:30:00	2024-01-01 12:30:00	
	7	4	7	2024-01-01 13:00:00	2024-01-01 13:00:00	
	8	4	8	2024-01-01 13:30:00	2024-01-01 13:30:00	
	9	5	9	2024-01-01 14:00:00	2024-01-01 14:00:00	
	10	5	10	2024-01-01 14:30:00	2024-01-01 14:30:00	
	11	6	11	2024-01-01 15:00:00	2024-01-01 15:00:00	
	12	6	12	2024-01-01 15:30:00	2024-01-01 15:30:00	
	13	7	13	2024-01-01 16:00:00	2024-01-01 16:30:00	
	14	7	14	2024-01-01 16:30:00	2024-01-01 16:30:00	
	15	8	15	2024-01-01 17:00:00	2024-01-01 17:00:00	
	16	8	16	2024-01-01 17:30:00	2024-01-01 17:30:00	
	17	9	17	2024-01-01 18:00:00	2024-01-01 18:00:00	
	18	9	18	2024-01-01 18:30:00	2024-01-01 18:30:00	
	19	10	19	2024-01-01 19:00:00	2024-01-01 19:00:00	
	20	10	20	2024-01-01 19:30:00	2024-01-01 19:30:00	
	21	1	3	2024-02-01 10:00:00	2024-02-01 10:00:00	
	22	1	5	2024-02-15 11:00:00	2024-02-15 11:00:00	
	23	1	7	2024-09-28 10:00:00	2024-09-28 10:00:00	
	24	2	1	2024-03-01 09:00:00	2024-03-01 09:00:00	
	25	2	7	2024-03-10 14:00:00	2024-03-10 14:00:00	
	26	3	2	2024-03-20 10:30:00	2024-03-20 10:30:00	
	27	3	9	2024-04-01 11:00:00	2024-04-01 11:00:00	
	28	4	4	2024-04-15 13:00:00	2024-04-15 13:00:00	
	29	4	11	2024-05-01 10:00:00	2024-05-01 10:00:00	
	30	5	6	2024-05-10 12:00:00	2024-05-10 12:00:00	
	31	5	13	2024-06-01 09:00:00	2024-06-01 09:00:00	
	32	6	8	2024-06-15 14:00:00	2024-06-15 14:00:00	
	33	6	15	2024-07-01 10:00:00	2024-07-01 10:00:00	
	34	7	10	2024-07-15 11:00:00	2024-07-15 11:00:00	
	35	7	16	2024-08-01 13:00:00	2024-08-01 13:00:00	
	36	8	12	2024-08-15 10:00:00	2024-08-15 10:00:00	
	37	8	18	2024-09-01 12:00:00	2024-09-01 12:00:00	
	38	9	14	2024-09-10 14:00:00	2024-09-10 14:00:00	
	39	9	20	2024-09-20 11:00:00	2024-09-20 11:00:00	
	40	10	1	2024-09-25 15:00:00	2024-09-25 15:00:00	

payments

	id	created_at	updated_at	status	amount	currency	
	1	2024-06-01 09:00:00	2024-06-01 09:05:00	paid	12500	UAH	
	2	2024-06-10 08:00:00	2024-06-10 08:05:00	paid	15800	UAH	
	3	2024-07-01 07:00:00	2024-07-01 07:05:00	paid	890	EUR	
	4	2024-07-15 10:00:00	2024-07-15 10:05:00	paid	9200	UAH	
	5	2024-08-01 11:00:00	2024-08-01 11:05:00	paid	18500	UAH	
	6	2024-08-10 09:00:00	2024-08-10 09:05:00	paid	1200	EUR	
	7	2024-09-01 08:00:00	2024-09-01 08:05:00	paid	22000	UAH	
	8	2024-09-15 10:00:00	2024-09-15 10:00:00	pending	19500	UAH	
	9	2024-09-20 12:00:00	2024-09-20 12:00:00	pending	750	USD	
	10	2024-09-25 14:00:00	2024-09-25 14:00:00	pending	26000	UAH	
	11	2024-05-15 09:00:00	2024-05-15 09:05:00	paid	11800	UAH	
	12	2024-06-20 10:00:00	2024-06-20 10:05:00	paid	510	EUR	
	13	2024-07-25 11:00:00	2024-07-25 11:05:00	paid	14200	UAH	
	14	2024-08-25 08:00:00	2024-08-25 08:00:00	pending	23000	UAH	
	15	2024-09-28 13:00:00	2024-09-28 13:00:00	pending	17500	UAH	
	16	2024-06-17 10:00:00	2024-06-17 10:05:00	paid	2550	UAH	
	17	2024-08-08 11:00:00	2024-08-08 11:05:00	paid	1700	UAH	
	18	2024-09-06 10:30:00	2024-09-06 10:35:00	paid	5950	UAH	
	19	2024-06-25 09:00:00	2024-06-25 09:05:00	paid	3740	UAH	
	20	2024-08-26 14:20:00	2024-08-26 14:25:00	paid	1870	UAH	

rentings

	id	user_id	vehicle_id	created_at	updated_at	start_at	end_at	
	1	1	1	2024-06-01 09:00:00	2024-06-05 16:00:00	2024-06-01 10:00:00	2024-06-05 15:00:00	
	2	2	3	2024-06-10 08:00:00	2024-06-15 18:00:00	2024-06-10 09:00:00	2024-06-15 17:00:00	
	3	3	5	2024-07-01 07:00:00	2024-07-10 19:00:00	2024-07-01 08:00:00	2024-07-10 18:00:00	
	4	4	7	2024-07-15 10:00:00	2024-07-20 15:00:00	2024-07-15 11:00:00	2024-07-20 14:00:00	
	5	5	9	2024-08-01 11:00:00	2024-08-07 17:00:00	2024-08-01 12:00:00	2024-08-07 16:00:00	
	6	6	11	2024-08-10 09:00:00	2024-08-20 18:00:00	2024-08-10 10:00:00	2024-08-20 17:00:00	
	7	7	13	2024-09-01 08:00:00	2024-09-10 16:00:00	2024-09-01 09:00:00	2024-09-10 15:00:00	
	8	8	15	2024-09-15 10:00:00	2024-09-15 10:00:00	2024-09-15 11:00:00	NULL	
	9	9	17	2024-09-20 12:00:00	2024-09-20 12:00:00	2024-09-20 13:00:00	NULL	
	10	10	19	2024-09-25 14:00:00	2024-09-25 14:00:00	2024-09-25 15:00:00	NULL	
	11	11	2	2024-05-15 09:00:00	2024-05-20 16:00:00	2024-05-15 10:00:00	2024-05-20 15:00:00	
	12	12	4	2024-06-20 10:00:00	2024-06-25 17:00:00	2024-06-20 11:00:00	2024-06-25 16:00:00	
	13	13	6	2024-07-25 11:00:00	2024-07-30 18:00:00	2024-07-25 12:00:00	2024-07-30 17:00:00	
	14	14	8	2024-08-25 08:00:00	2024-08-25 08:00:00	2024-08-25 09:00:00	NULL	
	15	15	10	2024-09-28 13:00:00	2024-09-28 13:00:00	2024-09-28 14:00:00	NULL	

rentings_fines

	id	renting_id	fine_id	created_at	updated_at	
	1	1	1	2024-06-03 14:30:00	2024-06-03 14:30:00	
	2	3	2	2024-07-05 16:45:00	2024-07-05 16:45:00	
	3	6	3	2024-08-12 11:20:00	2024-08-12 11:20:00	
	4	7	4	2024-09-05 10:15:00	2024-09-05 10:15:00	
	5	9	5	2024-09-22 15:30:00	2024-09-22 15:30:00	
	6	2	6	2024-06-12 13:20:00	2024-06-12 13:20:00	
	7	4	7	2024-07-18 09:40:00	2024-07-18 09:40:00	
	8	5	8	2024-08-03 17:15:00	2024-08-03 17:15:00	
	9	5	9	2024-08-15 14:25:00	2024-08-15 14:25:00	
	10	7	10	2024-09-03 11:50:00	2024-09-03 11:50:00	
	11	11	11	2024-05-18 10:30:00	2024-05-18 10:30:00	
	12	12	12	2024-06-22 15:45:00	2024-06-22 15:45:00	
	13	13	13	2024-07-28 12:10:00	2024-07-28 12:10:00	
	14	14	14	2024-08-22 16:35:00	2024-08-22 16:35:00	
	15	15	15	2024-09-26 09:20:00	2024-09-26 09:20:00	

rentings_payments

	id	renting_id	payment_id	created_at	updated_at	
	1	1	1	2024-06-01 09:00:00	2024-06-01 09:00:00	
	2	2	2	2024-06-10 08:00:00	2024-06-10 08:00:00	
	3	3	3	2024-07-01 07:00:00	2024-07-01 07:00:00	
	4	4	4	2024-07-15 10:00:00	2024-07-15 10:00:00	
	5	5	5	2024-08-01 11:00:00	2024-08-01 11:00:00	
	6	6	6	2024-08-10 09:00:00	2024-08-10 09:00:00	
	7	7	7	2024-09-01 08:00:00	2024-09-01 08:00:00	
	8	8	8	2024-09-15 10:00:00	2024-09-15 10:00:00	
	9	9	9	2024-09-20 12:00:00	2024-09-20 12:00:00	
	10	10	10	2024-09-25 14:00:00	2024-09-25 14:00:00	
	11	11	11	2024-05-15 09:00:00	2024-05-15 09:00:00	
	12	12	12	2024-06-20 10:00:00	2024-06-20 10:00:00	
	13	13	13	2024-07-25 11:00:00	2024-07-25 11:00:00	
	14	14	14	2024-08-25 08:00:00	2024-08-25 08:00:00	
	15	15	15	2024-09-28 13:00:00	2024-09-28 13:00:00	

users

	id	first_name	middle_name	last_name	dob	email	password	created_at	driver_licen...	gender
	1	Олександр	Іванович	Шевченко	1985-03-15	o.shevchenko@email.com	482c811da...	2025-10-06 22:07:09	ABE123456	male
	2	Олена	Петрівна	Коваленко	1990-07-22	o.kovalenko@email.com	482c811da...	2025-10-06 22:07:09	ABE223456	female
	3	Дмитро	Сергійович	Мельник	1982-11-08	d.melnyk@email.com	482c811da...	2025-10-06 22:07:09	ABE323456	male
	4	Марія	Андріївна	Бондаренко	1995-04-30	m.bondarenko@email.com	482c811da...	2025-10-06 22:07:09	ABE423456	female
	5	Андрій	Миколайович	Ткаченко	1988-09-12	a.tkachenko@email.com	482c811da...	2025-10-06 22:07:09	ABE523456	male
	6	Юлія	Олександрівна	Кравченко	1992-01-25	y.kravchenko@email.com	482c811da...	2025-10-06 22:07:09	ABE623456	female
	7	Віктор	Васильович	Гончаренко	1987-06-18	v.honcharenko@email.com	482c811da...	2025-10-06 22:07:09	ABE723456	male
	8	Тетяна	Володимирівна	Павленко	1993-12-05	t.pavlenko@email.com	482c811da...	2025-10-06 22:07:09	ABE823456	female
	9	Максим	Ігорович	Савченко	1984-08-28	m.savchenko@email.com	482c811da...	2025-10-06 22:07:09	ABE923456	male
	10	Наталія	Олегівна	Романенко	1991-02-14	n.romanenko@email.com	482c811da...	2025-10-06 22:07:09	ABE023456	female
	11	Сергій	Анатолійович	Лисенко	1989-10-03	s.lysenko@email.com	482c811da...	2025-10-06 22:07:09	ABE033456	male
	12	Анна	Михайлівна	Поліщук	1994-05-19	a.polishchuk@email.com	482c811da...	2025-10-06 22:07:09	ABE043456	female
	13	Ігор	Романович	Коваль	1986-07-07	i.koval@email.com	482c811da...	2025-10-06 22:07:09	ABE053456	male
	14	Катерина	Ярославівна	Захарченко	1996-11-22	k.zakharchenko@email.c...	482c811da...	2025-10-06 22:07:09	ABE063456	female
	15	Володимир	Богданович	Білоус	1983-03-11	v.bilous@email.com	482c811da...	2025-10-06 22:07:09	ABE073456	male

vehicles

	id	make	model	year	vin	body	plate	
	1	Renault	Logan	2023	1HGBH41JXMN109186	sedan	AA1234KM	
	2	Skoda	Octavia	2023	2HGBH41JXMN109187	sedan	AB5678BI	
	3	Volkswagen	Passat	2022	3HGBH41JXMN109188	sedan	AC9012OD	
	4	Toyota	Camry	2023	4HGBH41JXMN109189	sedan	AE3456DP	
	5	Volkswagen	Golf	2022	5HGBH41JXMN109190	hatchback	AI7890KH	
	6	Hyundai	Elantra	2023	6HGBH41JXMN109191	sedan	AK2345VN	
	7	Kia	Sportage	2022	7HGBH41JXMN109192	suv	AM6789LT	
	8	Toyota	RAV4	2023	8HGBH41JXMN109193	suv	AO0123IF	
	9	Honda	CR-V	2023	9HGBH41JXMN109194	suv	AP4567TE	
	10	Mazda	CX-5	2022	AHGBH41JXMN109195	crossover	AT8901PT	
	11	Nissan	Qashqai	2023	BHGBH41JXMN109196	crossover	AX2345KM	
	12	Renault	Duster	2022	CHGBH41JXMN109197	suv	BC6789BI	
	13	Skoda	Superb	2023	DHGBH41JXMN109198	sedan	BH0123OD	
	14	BMW	X5	2023	EHGBH41JXMN109199	suv	BK4567DP	
	15	Mercedes-Benz	E-Class	2022	FHGBH41JXMN109200	sedan	BM8901KH	
	16	Audi	A6	2023	GHGBH41JXMN109201	sedan	BO2345VN	
	17	Ford	Transit	2023	HHGBH41JXMN109202	van	BT6789LT	
	18	Volkswagen	Transporter	2022	IHGBH41JXMN109203	van	BX0123IF	
	19	Hyundai	Santa Fe	2023	JHGBH41JXMN109204	suv	CA4567TE	
	20	Kia	Sorento	2022	KHGBH41JXMN109205	suv	CE8901PT	

-- MySQL Workbench Forward Engineering

```
SET @OLD_UNIQUE_CHECKS=@@UNIQUE_CHECKS, UNIQUE_CHECKS=0;
```

```
SET @OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS=@@FOREIGN_KEY_CHECKS, FOREIGN_KEY_CHECKS=0;
```

```
SET @OLD_SQL_MODE=@@SQL_MODE,
SQL_MODE='ONLY_FULL_GROUP_BY,STRICT_TRANS_TABLES,NO_ZERO_IN_DATE,NO_ZER
O_DATE,ERROR_FOR_DIVISION_BY_ZERO,NO_ENGINE_SUBSTITUTION';
```

```
-- -----
-- Schema sixt_development
-- -----
```

```
-- -----
-- Schema sixt_development
-- -----
```

```
CREATE SCHEMA IF NOT EXISTS `sixt_development` DEFAULT CHARACTER SET
utf8 ;
USE `sixt_development` ;
```

```
-- -----
-- Table `sixt_development`.`parkings`
-- -----
```

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `sixt_development`.`parkings` (
  `id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `address` VARCHAR(45) NULL,
  `country` VARCHAR(45) NULL,
  `city` VARCHAR(45) NULL,
  `latitude` DECIMAL(11,8) NOT NULL,
  `longitude` DECIMAL(11,8) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`id`),
  UNIQUE INDEX `latitude_longitude_UNIQUE` (`longitude` ASC, `latitude`
ASC) VISIBLE,
  INDEX `address_idx` (`address` ASC) VISIBLE,
  INDEX `country_idx` (`country` ASC) VISIBLE,
  INDEX `city_idx` (`city` ASC) VISIBLE)
ENGINE = InnoDB;
```

```
-- -----
-- Table `sixt_development`.`vehicles`
-- -----
```

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `sixt_development`.`vehicles` (
  `id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `make` VARCHAR(45) NOT NULL,
  `model` VARCHAR(45) NOT NULL,
```

```

`year` INT NOT NULL,
`vin` VARCHAR(45) NOT NULL,
`body` ENUM('sedan', 'hatchback', 'wagon', 'coupe', 'convertible',
'roadster', 'suv', 'crossover', 'pickup', 'van', 'minivan', 'truck',
'camper') NOT NULL DEFAULT 'sedan',
`plate` VARCHAR(15) NOT NULL,
PRIMARY KEY (`id`),
UNIQUE INDEX `vin_UNIQUE` (`vin` ASC) VISIBLE,
UNIQUE INDEX `plate_UNIQUE` (`plate` ASC) VISIBLE,
INDEX `make_idx` (`make` ASC) VISIBLE,
INDEX `model_idx` (`model` ASC) VISIBLE)
ENGINE = InnoDB;

```

```

-- -----
-- Table `sixt_development`.`users`
-- -----

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `sixt_development`.`users` (
  `id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `first_name` VARCHAR(45) NOT NULL,
  `middle_name` VARCHAR(45) NULL,
  `last_name` VARCHAR(45) NOT NULL,
  `dob` DATE NOT NULL,
  `email` VARCHAR(255) NOT NULL,
  `password` VARCHAR(32) NOT NULL,
  `created_at` TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  `driver_license` VARCHAR(255) NOT NULL,
  `gender` ENUM('male', 'female') NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`id`),
  UNIQUE INDEX `email_UNIQUE` (`email` ASC) VISIBLE,
  UNIQUE INDEX `driver_license_UNIQUE` (`driver_license` ASC) VISIBLE,
  INDEX `first_name_idx` (`first_name` ASC) VISIBLE,
  INDEX `last_name_idx` (`last_name` ASC) VISIBLE,
  INDEX `dob_idx` (`dob` ASC) VISIBLE);

```

```

-- -----
-- Table `sixt_development`.`parkings_vehicles`
-- -----

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `sixt_development`.`parkings_vehicles` (
  `id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,

```



```

`parking_id` INT NOT NULL,
`vehicle_id` INT NOT NULL,
`created_at` TIMESTAMP NOT NULL,
`updated_at` TIMESTAMP NOT NULL,
PRIMARY KEY (`id`),
INDEX `parking_id_idx` (`parking_id` ASC) VISIBLE,
INDEX `vehicle_id_idx` (`vehicle_id` ASC) VISIBLE,
UNIQUE INDEX `parking_vehicle_UNIQUE` (`parking_id` ASC, `vehicle_id`
ASC) VISIBLE,
CONSTRAINT `parking_vehicle_parking_id`
    FOREIGN KEY (`parking_id`)
    REFERENCES `sixt_development`.`parkings` (`id`)
    ON DELETE NO ACTION
    ON UPDATE NO ACTION,
CONSTRAINT `parking_vehicle_vehicle_id`
    FOREIGN KEY (`vehicle_id`)
    REFERENCES `sixt_development`.`vehicles` (`id`)
    ON DELETE NO ACTION
    ON UPDATE NO ACTION)
ENGINE = InnoDB;

```

```

-- -----
-- Table `sixt_development`.`rentings`
-- -----

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `sixt_development`.`rentings` (
  `id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `user_id` INT NOT NULL,
  `vehicle_id` INT NOT NULL,
  `created_at` TIMESTAMP NOT NULL,
  `updated_at` TIMESTAMP NOT NULL,
  `start_at` DATETIME NOT NULL,
  `end_at` DATETIME NULL,
  PRIMARY KEY (`id`),
  INDEX `vehicle_id_idx` (`vehicle_id` ASC) VISIBLE,
  INDEX `user_id_idx` (`vehicle_id` ASC) VISIBLE,
  CONSTRAINT `renting_user_id`
    FOREIGN KEY (`user_id`)
    REFERENCES `sixt_development`.`users` (`id`)
    ON DELETE NO ACTION
    ON UPDATE NO ACTION,

```

```

CONSTRAINT `renting_vehicle_id`
  FOREIGN KEY (`vehicle_id`)
  REFERENCES `sixt_development`.`vehicles` (`id`)
  ON DELETE NO ACTION
  ON UPDATE NO ACTION)
ENGINE = InnoDB;

```

```

-- -----
-- Table `sixt_development`.`payments`
-- -----

```

```

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `sixt_development`.`payments` (
  `id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `created_at` TIMESTAMP NOT NULL,
  `updated_at` TIMESTAMP NOT NULL,
  `status` ENUM('pending', 'paid', 'failed') NOT NULL,
  `amount` DECIMAL NOT NULL,
  `currency` ENUM('USD', 'EUR', 'UAH') NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`id`))
ENGINE = InnoDB;

```

```

-- -----
-- Table `sixt_development`.`fines`
-- -----

```

```

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `sixt_development`.`fines` (
  `id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `created_at` TIMESTAMP NOT NULL,
  `updated_at` TIMESTAMP NOT NULL,
  `status` ENUM('paid', 'unpaid') NOT NULL,
  `amount` DECIMAL NOT NULL,
  `currency` ENUM('USD', 'EUR', 'UAH') NOT NULL,
  `violation` VARCHAR(255) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`id`))
ENGINE = InnoDB;

```

```

-- -----
-- Table `sixt_development`.`rentings_fines`
-- -----

```

```

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `sixt_development`.`rentings_fines` (

```

```

`id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`renting_id` INT NOT NULL,
`fine_id` INT NOT NULL,
`created_at` TIMESTAMP NOT NULL,
`updated_at` TIMESTAMP NOT NULL,
PRIMARY KEY (`id`),
UNIQUE INDEX `renting_fine_UNIQUE` (`renting_id` ASC, `fine_id` ASC)
VISIBLE,
INDEX `fine_id_idx` (`fine_id` ASC) VISIBLE,
INDEX `renting_id_idx` (`renting_id` ASC) VISIBLE,
CONSTRAINT `renting_fine_renting_id`
    FOREIGN KEY (`renting_id`)
    REFERENCES `sixt_development`.`rentings` (`id`)
    ON DELETE NO ACTION
    ON UPDATE NO ACTION,
CONSTRAINT `renting_fine_fine_id`
    FOREIGN KEY (`fine_id`)
    REFERENCES `sixt_development`.`fines` (`id`)
    ON DELETE NO ACTION
    ON UPDATE NO ACTION)
ENGINE = InnoDB;

```

```

-- -----
-- Table `sixt_development`.`rentings_payments`
-- -----

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `sixt_development`.`rentings_payments` (
    `id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    `renting_id` INT NOT NULL,
    `payment_id` INT NOT NULL,
    `created_at` TIMESTAMP NOT NULL,
    `updated_at` TIMESTAMP NOT NULL,
    PRIMARY KEY (`id`),
    UNIQUE INDEX `renting_payment_UNIQUE` (`renting_id` ASC, `payment_id`
ASC) VISIBLE,
    INDEX `renting_id_idx` (`renting_id` ASC) VISIBLE,
    INDEX `payment_id_idx` (`payment_id` ASC) VISIBLE,
    CONSTRAINT `renting_payment_renting_id`
        FOREIGN KEY (`renting_id`)
        REFERENCES `sixt_development`.`rentings` (`id`)
        ON DELETE NO ACTION

```

```

        ON UPDATE NO ACTION,
CONSTRAINT `renting_payment_payment_id`
    FOREIGN KEY (`payment_id`)
    REFERENCES `sixt_development`.`payments` (`id`)
    ON DELETE NO ACTION
    ON UPDATE NO ACTION)
ENGINE = InnoDB;

```

```

-- Table `sixt_development`.`fines_payments`

```

```

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `sixt_development`.`fines_payments` (
  `id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `fine_id` INT NOT NULL,
  `payment_id` INT NOT NULL,
  `created_at` TIMESTAMP NOT NULL,
  `updated_at` TIMESTAMP NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`id`),
  UNIQUE INDEX `fine_payment_UNIQUE` (`fine_id` ASC, `payment_id` ASC)
VISIBLE,
  INDEX `fine_id_idx` (`fine_id` ASC) VISIBLE,
  INDEX `payment_id_idx` (`payment_id` ASC) VISIBLE,
  CONSTRAINT `fine_payment_fine_id`
    FOREIGN KEY (`fine_id`)
    REFERENCES `sixt_development`.`fines` (`id`)
    ON DELETE NO ACTION
    ON UPDATE NO ACTION,
  CONSTRAINT `fine_payment_payment_id`
    FOREIGN KEY (`payment_id`)
    REFERENCES `sixt_development`.`payments` (`id`)
    ON DELETE NO ACTION
    ON UPDATE NO ACTION)
ENGINE = InnoDB;

```

```

SET SQL_MODE=@OLD_SQL_MODE;
SET FOREIGN_KEY_CHECKS=@OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS;
SET UNIQUE_CHECKS=@OLD_UNIQUE_CHECKS;

```